

Propuesta AWS para CaféNorte

Carta al dueño y a TI

CaféNorte necesita un número confiable de ventas e inventario, con trazabilidad desde POS, ERP y Shopify. Propongo una plataforma batch diaria, dentro del presupuesto aproximado de USD 200/mes, que conserva los originales, excluye PII analítica y hace visible cada rechazo.

Arquitectura propuesta

POS/ERP -- HTTPS --> S3 Bronze inmutable --> ECS/Fargate + Polars --> S3 Silver
Shopify -- Lambda --> S3 Bronze --> Glue Catalog
EventBridge -> Step Functions -> dbt -> S3 Gold -> Athena -> Superset
Secrets Manager -> Lambda/Superset CloudWatch + CloudTrail -> operación

S3 es el histórico barato e inmutable; Lambda recibe Shopify y ECS ejecuta el batch sin servidores permanentes; Glue registra esquema; Athena consulta Gold; dbt conserva semántica y reconciliación; Superset entrega las cuatro vistas con RLS. Secrets Manager evita secretos en imágenes. Todo se ubica en us-east-1 para no pagar transferencia entre regiones. Si Jurídico exige residencia nacional, despliego todo en la región mexicana disponible y cambio Lightsail por EC2 con rol IAM.

Costo mensual

Supuestos de dimensionamiento conservadores: hasta 80k filas POS/mes (hoy ~4,800/mes, 16x de margen), inventario diario de 40 tiendas, 1k pedidos Shopify/mes (hoy ~830), una corrida diaria y 0.10 TB escaneados. Sin IVA, soporte ni horas operativas.

Concepto	Esperado
Ingesta, secretos y procesamiento	USD 1.08
S3, Athena, ECR y Glue	USD 1.34
Seguridad, logs y dev/test	USD 2.57
Superset en Lightsail 4 GB + snapshots	USD 25.00
Subtotal	USD 29.99
Contingencia 15%	USD 4.50
Total	USD 34.49/mes

La estimación deja USD 165.51 bajo el límite de USD 200. El detalle de fórmulas está en [COSTOS DETALLE.md](#). QuickSight evita operar Superset, pero el costo crece por lector; SFTP administrado superaría el presupuesto por sí solo, por eso prefiero HTTPS a S3 mientras el proveedor valida sus capacidades.

Fases, riesgos y controles

Fase	Entrega	Riesgo y control
1	Contratos, Bronze e ingesta	Exportación legacy; muestra y cuarentena
2	Silver, PII y dbt	Costos/devoluciones; conciliación a centavos
3	Gold, Superset y RLS	RLS probado con datos reales
4	Backup, alertas y FinOps	Instancia única; snapshots y dump a S3

La primera versión productiva no promete alta disponibilidad: Lightsail es una instancia única. Se escala a 8 GB o se separan metadatos si CPU/memoria supera 70% sostenido, p95 supera 10 s o las pruebas con 40 usuarios fallan. CloudWatch y CloudTrail cubren operación y auditoría; OAuth y HTTPS reemplazan las credenciales locales del demo.

Supuestos y preguntas abiertas antes de firmar

- ¿POS y ERP pueden exportar diariamente CSV/JSON y subirlos por HTTPS?
- Se asume que el ERP (tiendas_info) es el maestro de tiendas: define ciudad, región y zona horaria; las 40 tiendas coinciden en POS, ERP e inventario. Se pedirá al cliente corregir en el ERP las regiones inconsistentes (Monterrey y Chihuahua en 'centro').
- ¿Cuál es la política de retención y está autorizado procesar los campos de Shopify?
- ¿Qué reglas aplican a devoluciones, impuestos, costos y cambios de proveedor?
- ¿Google o Microsoft será el IdP, y quién operará parches, backups y respuesta a incidentes?
- ¿Se confirma us-east-1 o exige Jurídico una región mexicana?

La primera entrega debe ser contratos + Bronze + seguridad; después Silver/Gold y finalmente el visor. Así se puede demostrar calidad antes de pagar una plataforma de BI.